

F2 — ORDEM DE PRODUÇÃO - TIER 1 | ALERTA: Mistura Complexa (N)

Volume Final: 100.0 L | Temperatura: 25.0°C | Reator: 3
Densidade: 1.405 kg/L | Balanço Hídrico: 34.86 kg
pH teórico: 1.1 | T final: 20.8°C | ΔT: -4.2°C | Tempo mistura: 20 min | I: 5.043 | Reologia: Newtoniano

ESTABILIDADE (RESUMO)	RISCO: ALTO
Sat: 0.850 Sal: 128.8% (m/v) Motivo: Pares críticos: [['Ca', 'P2O5']]	

BANCADA
pH: None | EC (mS/cm): None | Turbidez (NTU): None

ALVOS (TÍTULO)

- N: 15.000%
- P2O5: 10.000%
- K2O: 20.000%
- Ca+: 2.000%
- S: 2.500%
- Fe: 0.500%

COMPOSIÇÃO DE CARGA (BOM)

Insumo	Massa (kg)
Borra de Enxofre	1.250
Citrato de Potássio	11.905
Cloreto Ferroso	2.174
Cloreto de Amônio	33.451
Cloreto de Cálcio	6.250
Cloreto de Potássio	25.000
Enxofre Granulado	2.083
Fosfato Calcinado	13.889
Nitrato de cálcio	2.632
Uréia	13.542
Ácido Fosfórico	13.889
EDTA Tetrasódico 39% (Na4EDTA, solução aquosa) (EDTA)	0.050

ROTEIRO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

1. Preparação da Matriz

Iniciar com 70% da água Q.S.P e agitar até vórtice estável. Setup: Tanque inox com agitação mecânica.
RPM: 60 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 10 min
POP: Adicionar 70% da água Q.S.P. (Agitação média)
POP: Passo 0: ALERTA - Risco de precipitação detectado: Requer complexação química
POP: Passo 0: COLOIDES - Força iônica estimada I=5.043 (mol/L, estimativa).
POP: Passo 0: SETUP - Reator Encamisado com agitação de alto torque e controle térmico rigoroso.
POP: Passo 0: ALERTA - Risco de Colapso de Viscosidade (Salting-out): I=5.043 > limite do espessante; risco elevado.
POP: Passo 1: Adicionar 24.4 L de água (70% da água livre).

ALERTA!

NÃO INICIAR A ETAPA DE MICRONUTRIENTES SE pH > 5.5. Medir pH e ajustar antes de adicionar metais.

2. Complexação

Adicionar condicionadores/quelantes/co-solventes lentamente: EDTA Tetrasódico 39% (Na₄EDTA, solução aquosa) (EDTA) (0.050 kg).

RPM: 80 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 15–20 min

PCC PCC-STD: pH: Conforme TDS -> Ajustar ou Rejeitar

3. Dissolução / Saturação

Adicionar sais por ordem de solubilidade, em pequenas frações:

- Borra de Enxofre (1.250 kg)
- Citrato de Potássio (11.905 kg)
- Cloreto de Amônio (33.451 kg)
- Cloreto de Cálcio (6.250 kg)
- Cloreto de Potássio (25.000 kg)
- Enxofre Granulado (2.083 kg)
- Fosfato Calcinado (13.889 kg)
- Nitrato de cálcio (2.632 kg)
- Ácido Fosfórico (13.889 kg)
- Uréia (13.542 kg). Balanço térmico estimado: T 25.0°C -> 20.8°C (Q=2383 kJ). Para manter 25°C: injetar ~569 kcal. pH teórico (estimativa): ~1.1.

RPM: 80 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 20 min

POP: Adicionar sais por ordem de solubilidade. (Evitar grumos)

ALERTA!

NÃO INICIAR A ETAPA DE MICRONUTRIENTES SE pH > 5.5. Medir pH e ajustar antes de adicionar metais.

4. Micronutrientes

Adicionar micronutrientes sob agitação constante: Cloreto Ferroso (2.174 kg).

RPM: 80 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 10–15 min

PCC PCC-STD: pH: Conforme TDS -> Ajustar ou Rejeitar

5. Finalização

Completar volume (Q.S.P), homogeneizar, ajustar pH final e filtrar se necessário.

RPM: 60 | Temperatura: 25.0 | Tempo: Repouso 10 min (desaeração)

POP: Completar volume e ajustar pH. (Homogeneização e estabilização)

PCC PCC-STD: pH: Conforme TDS -> Ajustar ou Rejeitar

PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC)

- pH: Conforme TDS -> Ajustar ou Rejeitar

CHECKLIST DE LIBERAÇÃO (A4)

☐ Aparência homogênea (sem grumos/cristais visíveis)

☐ pH final registrado (alvo conforme TDS)

☐ Densidade registrada

☐ Filtrabilidade / bico ok (se aplicável)

☐ Amostra retida e identificada

Lote: _____ Data: ____/____/____ Responsável: _____

Assinatura: _____